

知识产权时空证明协议（IPSTP）工程实操与 法理解释规范

Intellectual Property Spatiotemporal Proof Protocol — Engineering

Implementation and Legal Interpretation Specification

版本：v3.0

基准协议：IPSTP v1.0

作者：李志军（SGT 空能引力理论项目组）

ORCID：<https://orcid.org/0009-0004-8456-7107>

联系方式：zhijundi@qq.com、lizhijun@yuantai.ac.cn

摘要

本文件为 IPSTP v1.0 核心协议的配套工程实操与法理解释规范。针对"公开易侵权、保密无优先权"的结构性矛盾，IPSTP v1.0 创立了"验证权与访问权分离"的核心范式。本 v3.0 解释版旨在将核心协议的极简规则转化为可落地、可机器核验、可跨法域司法采信的标准化工证结构，明确三层披露的工程边界、时空双锚定的技术规格、以及三级确权体系在司法举证中的证据效力。

本文件同时提供完整的实操指南与工具链附录，任何研究者均可依据本文档独立完成 IPSTP 协议的全流程落地操作。

关键词：知识产权时空证明协议；条件 - 结论型系统；三层分层披露；三级梯度确权；时空双锚定；可验证披露事件；科研知识产权存证

1. 适用对象与核心映射

1.1 条件 - 结论型理论系统 (CCTS)

IPSTP 的核心适配对象为条件 - 结论型理论系统 (Condition - Conclusion Theoretical System, CCTS)。该系统由三要素构成：

- **条件集 C**：可形式化表达的理论前提与参数体系
- **约束集 B**：系统的结构约束、收敛条件、守恒规则
- **结论集 Y**：基于 C 和 B 产出的精确数值结论与可检验预言

CCTS 的核心特征在于结论对条件的依赖是确定性的——不同工程实现路径在合理误差范围内均可复现一致结果。因此，该类成果的核心知识产权价值集中于 $C \rightarrow Y$ 的确定性映射关系，而非具体的代码、迭代算法与工程实现细节。

1.2 逻辑结构与披露层级的映射

为消除术语混淆，本规范明确 CCTS 的内容逻辑要素与 IPSTP 披露层级的映射关系：

CCTS 要素	IPSTP 层级	披露要求
条件集 C	A 层（条件与结论公开层）	强制公开
结论集 Y	A 层（条件与结论公开层）	强制公开
约束集 B	B 层（约束框架公开层）	强制公开
工程实现	C 层（实现源码保密层）	默认保密

此映射关系为 IPSTP 的强制性标准，使用者不得自行调整。

2. 核心规则的工程与法理解义

2.1 验证充分性原则的界定

核心协议规定"A+B 须足以支持第三方独立复现结论"。在实操与司法审查中，该原则界定为：

第三方依据 A 层公开的条件与 B 层公开的约束框架，可通过独立的工程实现路径，核验并得到与原作者一致的结论数值与定性行为。

关键法律与技术界定：

- 核验不要求第三方必须访问或复用原作者的 C 层源码
- C 层绝对不作为验证的必要条件
- 第三方实现路径的技术选择（编程语言、数值库、网格策略等）不影响核验结论的有效性

2.2 时空双锚定技术规范

空间锚定：对 A/B 层公开文档及 C 层加密包生成 SHA-256 哈希指纹，固化内容数字身份，锁定版本真实性，防篡改与替换。

操作步骤：

1. 将 A/B 层文档保存为 PDF 或 Markdown 格式
2. 将 C 层源码打包为加密压缩包（建议使用 AES-256 加密）
3. 分别对上述文件计算 SHA-256 哈希值
4. 将哈希值明文标注于公开文档的验证层锁定信息区域

时间锚定：依托权威第三方可信时间戳（TSA）、区块链存证或官方 DOI 注册，固化成果首次公开时序，形成不可逆的优先权时间坐标。

操作步骤（按优先级排列）：

1. **TSA 时间戳：**将 A/B 层文档的 SHA-256 哈希值提交至符合 RFC 3161 标准的可信时间戳服务机构（如 TSA.cn 联合信任），获取时间戳证书
2. **区块链存证：**将 SHA-256 哈希值写入以太坊、波场、BNB Chain 等公链的 OP_RETURN 字段或智能合约存储，获取交易哈希作为存证凭证
3. **DOI 注册：**通过 Zenodo、arXiv 等平台获取文档 DOI，利用平台的官方注册时间作为辅助时间锚点

2.3 可验证披露事件（VDE）

当且仅当同时满足以下四项刚性条件，即生成一次 VDE——IPSTP 的最小公开证据单元：

条件	验证方式
A/B 层完整理论与约束体系公开	文档可公开访问
公开文件 SHA-256 哈希值完整留存、校验无误	可独立计算比对
权威第三方时间戳归档生效，时序不可逆	TSA 证书或区块链交易可查
任意第三方可依据公开内容独立核验核心结论	不要求访问 C 层

一次 VDE 的生成，即客观记录了一次“在 X 时间以 Y 内容公开了 Z 结论”的事实事件。多次 VDE 的累积构成理论体系的完整优先权证据链。

2.4 调取与保密机制的法理闭环

C 层默认永久私密保全，全程适用商业秘密保护。为防止保密机制被曲解为"拒绝司法审查"，明确调取豁免的例外：

- 司法举证：依法院调查令或证据保全裁定，定向解密 C 层供司法审查
- 行政查处：依知识产权行政保护部门的调查要求，配合提供 C 层证据
- 权利人书面同意：权利人可自主决定在仲裁、授权审计等场景下披露 C 层
- 合作研究：与合作方签署保密协议后，定向共享 C 层内容

在上述法定场景下，C 层依合规程序定向解密核验，作为知识产权最终兜底资产。定向披露不视为对 C 层商业秘密性质的放弃。

3. 三级梯度确权体系与操作规范

使用者按公示强度与司法采信需求选用确权等级。三级体系由轻到重逐级加权：

3.1 一级：常规核验级（轻量化学术存证）

适用场景：快速首发、初步优先权留档、学术公示

操作规范：

1. A/B 层内容通过预印本平台（arXiv、OSF Preprints、Research Square 等）或开放存档平台（Zenodo、Figshare 等）公开发布，获取 DOI
2. C 层源码本地加密保存，不公开
3. 在 A/B 层文档中声明："本成果遵循 IPSTP v1.0 一级确权"
4. 记录并保存 A/B 层文档的 SHA-256 哈希值

证据效力：轻量化学术存证等级。争议时可调取 C 层作为补充取证，但单一预印本或存档的时间戳在司法采信中权重有限。建议后续升级至二级或三级。

推荐平台：arXiv、OSF Preprints、Research Square、SSRN、Zenodo、Figshare、HAL、bioRxiv、medRxiv、ChemRxiv、EarthArXiv、SocArXiv、engrXiv、TechRxiv、Preprints.org

3.2 二级：证据锚定级（标准商用级，官方主推）

适用场景：学术发表、项目结题、常规知识产权维权、成果登记

操作规范：

1. 将合规 A/B 层内容托管于公开 GitHub 仓库
2. 在 Zenodo 平台开启该仓库的自动归档权限
3. 通过 GitHub Release 发布版本，系统自动触发以下流程：
 - 全仓库快照抓取
 - 全局 SHA-256 哈希生成
 - CERN 多副本永久归档
 - 多重时间戳锁定
 - 双 DOI 自动签发（Concept DOI + Version DOI）
4. C 层加密包生成 SHA-256 哈希值，明文标注于发表文档附录
5. 将 C 层加密包的 SHA-256 提交至 TSA.cn 进行时间戳固化
6. 在 A/B 层文档中声明："本成果遵循 IPSTP v1.0 二级确权"
7. 标注归档 DOI、TSA 证书编号等存证信息

证据效力：标准商用级存证等级。具备全球可检索、可溯源、永久不可删除特性。GitHub Release + Zenodo 归档 + TSA 时间戳构成标准结构化证据链，满足学术发表、项目结题、常规知识产权存证的证据需求。

核心兜底规则：GitHub 本地仓库删除或文件修改，均不会变更或作废 Zenodo 云端永久归档快照。存档哈希、版本时序、DOI 记录永久有效，具备不可篡改、不可撤回的永久举证效力。

推荐平台：

- 版本托管：GitHub、GitLab
- 永久归档：Zenodo（与 GitHub 自动联动）
- 数字版权：CrossRef/DataCite 双 DOI 体系、Creative Commons 标准化授权
- 时间戳：TSA.cn、Adobe Trusted Timestamp、国家授时中心

3.3 三级：最高保全级（司法最高优先级）

适用场景：高价值核心成果、可预见的优先权争议、跨境知识产权举证、司法仲裁证据提交

操作规范：

1. A/B 层内容精简公开（满足验证充分性即可，无需公开全部细节）
2. C 层完成空间与时间双重锚定后加密封存
3. 实施异地多备份：至少三个独立物理位置
4. 叠加以下多重存证手段（至少选用三项）：

- RFC 3161 标准 TSA 可信时间戳
 - 蚂蚁链区块链存证
 - ETH/TRX/BSC 存证公链锚定
 - WIPO Proof 国际数字证据服务
 - 公证处官方电子存证
5. 将加密包哈希、时间戳证书编号、区块链交易哈希等信息形成交叉验证矩阵
6. 在 A/B 层文档正文强制标注标准声明

强制标注声明模板：

"本论文遵循 IPSTP v1.0 三级保全机制。A/B 层公开内容已完成空间锚定与时间锚定。存档编号：[填入]。TSA 时间戳证书编号：[填入]。区块链交易哈希：[填入]。C 层实现资产依 IPSTP v1.0 作为商业秘密保留，已完成多重加密存证。"

证据效力：最高司法采信权重。多源交叉验证的强证据链，满足司法争议、侵权举证、跨境知识产权举证的证据标准。

推荐平台与工具：

- 时间戳：RFC 3161 标准 TSA（TSA.cn）、Adobe Trusted Timestamp、国家授时中心、OpenTimestamps（比特币锚定）
- 区块链：Ethereum/Polygon 智能合约存证、蚂蚁链司法存证平台
- 国际服务：WIPO Proof

- 公证：公证处官方电子存证服务、第三方电子数据鉴定中心
- 存储：AWS S3 不可篡改锁定、本地加密冷存储、IPFS 内容寻址存储、Arweave 永续归档、Filecoin 分布式存储

4. 跨法域法律定位与证据适配

IPSTP 不创设新的法律权利，不替代现有知识产权制度，仅提供结构化证据链以支持现有司法裁量。

4.1 英美法系适配

IPSTP 生成的 VDE 公开归档记录，可作为标准 Prior Art（现有技术）证据，用于抵触后续抢注专利。C 层工程实现内容完全适配 Trade Secret（商业秘密）保护要件：

- 秘密性：C 层未公开
- 保密措施：加密存档、访问控制
- 商业价值：核心推导逻辑的独占性

满足以上三要件，C 层内容在英美法系下可作为商业秘密获得保护，用于侵权追责。

4.2 欧盟法域适配

整体架构遵循 eIDAS（电子身份识别与信任服务条例）对电子证据与信任服务的技术要求。重点界定：

- 当使用符合 eIDAS 的合格时间戳、由合格信任服务提供商（QTSP）签发时，相关时间锚定记录在欧盟境内可被作为合格电子证据采信

- Zenodo、DOI 等归档记录可作为辅助证据，但本身不构成 eIDAS 合格时间戳
- 建议在欧盟境内使用时，叠加 QTSP 签发的合格时间戳以增强证据效力

4.3 中国法律体系适配

IPSTP 的时空锚定与 VDE 机制与中国现行法律体系完全兼容：

- **《电子签名法》**：符合 RFC 3161 标准的可信时间戳具备法律效力
- **最高人民法院关于电子数据证据的司法解释**：哈希校验、区块链存证可作为电子数据证据
- **商业秘密保护**：C 层加密存档、访问控制满足商业秘密法定构成要件（秘密性、保密性、价值性）
- **司法实践**：国家授时中心/合格 TSP 签发的 RFC 3161 可信时间戳，以及具有完整版本历史与哈希校验的归档记录，已在全国各级法院的知识产权纠纷中作为电子数据证据被广泛采信

4.4 WIPO 国际仲裁体系适配

标准化分层披露、时序存证、版本溯源结构，符合国际知识产权仲裁证据提交标准，支持跨境原创性与首发优先权举证。

5. 强制标准化操作规范

所有遵循 IPSTP v1.0 公开发表的科研成果，必须对外公开标注以下完整要素，缺一不可，以保证证据链合规：

序号	强制标注要素	说明
1	协议版本号（IPSTP v1.0）	明确所遵循的协议版本
2	A/B/C 三层划分声明	明确 A/B 层公开内容范围，声明 C 层作为商业秘密保留
3	公开 A/B 层完整 SHA-256 哈希值	供第三方校验内容完整性
4	时间戳类型与权威来源	TSA.cn/区块链/DOI 等
5	官方归档 DOI	Concept DOI 与 Version DOI
6	本次披露的确权等级	一级/二级/三级

标注示例（二级确权）：

"本成果遵循 IPSTP v1.0 二级证据锚定级确权。A/B 层公开文档 SHA-256：[哈希值]。Zenodo 归档 DOI：[DOI]。TSA 时间戳证书编号：[编号]。C 层工程实现依协议作为商业秘密保留。"

6. 协议边界与免责条款

IPSTP 不判定学术正误、不直接裁定权属、不自动认定侵权。其唯一作用为提供标准化、结构化、可机器核验、可司法采信的证据与披露框架。

所有证据的最终法律效力，以对应机构官方存档记录及管辖权法院/仲裁机构的司法裁定结果为准。

附录 A：IPSTP 实操资源与落地范式（配套工具链）

A.1 预印本与学术发布平台（A/B 层披露基础设施）

以下平台均可用于 A/B 层公开披露与 DOI 获取：

arXiv、OSF Preprints、Research Square、SSRN、Zenodo、Figshare、HAL、
bioRxiv、medRxiv、ChemRxiv、EarthArXiv、SocArXiv、engrXiv、TechRxiv、
Preprints.org

A.2 可信时间锚定工具体系（三级确权时序支撑）

以下工具按证据强度递增排列：

- **基础级：**DOI 官方注册时间戳体系
- **标准级：**RFC 3161 标准 TSA 可信时间戳（TSA.cn）、Adobe Trusted Timestamp、中国国家授时中心时间服务体系
- **增强级：**OpenTimestamps（比特币锚定时间戳）、Ethereum/Polygon 区块链存证
- **国际级：**WIPO Proof 国际数字证据服务

A.3 数字版权与结构性证据工具体系

- **DOI 体系：**CrossRef/DataCite 双 DOI 发行体系
- **授权体系：**Creative Commons 标准化授权
- **版本历史：**GitHub/GitLab 完整版本历史记录
- **分布式存储：**IPFS 内容寻址不可篡改存储、Arweave 永续归档存储、Filecoin 分布式存储

A.4 数据托管与版本分发基础设施

公开设施：

- GitHub 开源版本托管
- GitLab 企业级私有管控
- Zenodo-GitHub 自动归档 DOI 绑定体系

私有保全：

- AWS S3 不可篡改锁定存储（WORM 模式）
- 本地加密冷存储体系（AES-256 加密，离线保存）
- 异地多备份策略（至少三个独立物理位置）

A.5 司法与仲裁证据工具链

- 第三方电子数据鉴定中心
- 公证处官方电子存证服务
- 国内区块链司法存证平台（蚂蚁链、至信链等）
- 标准化电子证据哈希校验工具
- 跨境仲裁证据提交系统

A.6 官方推荐全自动 VDE 落地范式（GitHub+Zenodo 标准二级确权）

本协议官方推荐的标准化、全自动、零人工干预的二级确权落地范式。操作流程：

第一步：仓库准备

1. 在 GitHub 创建公开仓库
2. 将合规 A/B 层内容（论文、技术文档、锚点清单等）托管于该仓库

3. C 层内容加密打包后放入仓库的私有目录，或独立加密存储

第二步：Zenodo 关联

1. 访问 Zenodo 官网（zenodo.org）
2. 使用 GitHub 账号登录并授权
3. 在"GitHub"页面找到目标仓库，开启自动归档开关
4. Zenodo 自动获取仓库的 Webhook 权限

第三步：Release 发布

1. 在 GitHub 仓库中点击"Create a new release"
2. 填写版本号（建议遵循语义化版本：v1.0.0）
3. 上传 A/B 层公开文档作为 Release 附件
4. 点击"Publish release"

第四步：自动归档触发

Zenodo 自动执行以下操作：

- 抓取该 Release 的完整仓库快照
- 生成全局 SHA-256 哈希值
- 存入 CERN 多副本永久归档
- 自动记录多重时间戳
- 自动签发双 DOI：
 - Concept DOI：长期锚定该仓库所有版本
 - Version DOI：锁定该次 Release 快照

第五步：验证与标注

1. 在 Zenodo 后台获取 DOI 和存档哈希
2. 将 DOI、哈希值填入 A/B 层文档的验证层锁定信息区域
3. 可选：将 A/B 层文档哈希提交 TSA.cn 获取时间戳证书
4. 完成二级确权的全部标注

核心兜底规则：GitHub 本地仓库删除、文件修改等操作，均不会变更或作废

Zenodo 云端永久归档快照。存档哈希、版本时序、DOI 记录永久有效，具备不可篡改、不可撤回的永久举证效力。

附录 B：三级确权快速选型指南

场景	推荐等级	最小操作	证据强度
快速抢首发	一级	预印本+DOI	学术存证级
论文发表	二级	GitHub+Zenodo+TSA	标准商用级
核心资产保护	三级	多重锚定+公证+区块链	司法最高级
跨境举证	三级	WIPO Proof+公链存证	国际仲裁级

协议许可声明

IPSTP v1.0 协议及本解释规范由李志军独立原创。所有研究者均可免费使用、修改、重新发布。建议衍生应用标注原始出处。协议不创设新型法律权利，其证据效力来源于所依托的独立第三方存证体系及现行法律框架对电子证据的既有认定规则。

文档状态：v3.0 正式版。IPSTP v1.0 配套工程实操与法理解释规范。